

Линеаризация

$$y = \ln(kx + b)$$

$$e^y = kx + b$$

$$y' = e^y$$

$$y' = kx + b$$

Парная регрессия

Для парной регрессии работаем вот с такой табличкой

y_0	x_0	ε_0
y_1	x_1	ε_1
y_2	x_2	ε_2
...	...	...
y_n	x_n	ε_n

Пример

Бараны. Попробуем спрогнозировать цену, зная вес, на данные внутри отрезка (интерполяция). Вообще в идеале у нас 100 валюты за килограмм, но в реальности не всегда так (столбец $y_{экс}$).

n	xy	Цена ($y_{экс}$)	$y_{расчетное}$	Вес (x_i)	x_i^2	$\varepsilon = y_{экс} - y_f$
1	30000	2000	1946	15	225	...
2	15000	1500	1700	10	100	...
3	90000	3000	2610	30	900	...
4	40000	2000	2168	20	400	...
5	140000	3500	3053	40	1600	...

n	xy	Цена ($y_{экс}$)	$y_{расчетное}$	Вес (x_i)	x_i^2	$\varepsilon = y_{экс} - y_f$
6	150000	3000	3495	50	2500	...
Всего	465000	15000	-	155	5225	-
Среднее	7750	9500	-	27,5	954	-

Можно не упорядочивать данные (столбец x_i)

$$y = kx + b + \varepsilon$$

$$S = \sum_{i=0}^n (y_{экспериментальные,i} - kx_i - b)^2 \rightarrow \min$$

Находим k и b (все пары по 2 - системы)

$$\begin{cases} S'_k = 2 \sum_{i=0}^n (y_{экс,i} - kx_i - b)(-x_i) \\ S'_b = 2 \sum_{i=0}^n (y_{экс,i} - kx_i - b)(-1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum y_{экс,i} x_i = k \sum_{i=0}^n x_i + b \sum_{i=0}^n x_i \\ \sum y_{экс,i} = k \sum_{i=0}^n x_i + b \sum_{i=0}^n 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_{экс} x = k \overline{x^2} + b \overline{x} \\ y_{экс} = k \overline{x} + b \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = y_{экс} - k \overline{x} \\ k = \frac{\overline{yx} - y \cdot \overline{x}}{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \end{cases}$$

Подставляем данные и получаем (с 100 арифметическими ошибками)

$$\begin{cases} k = 44,25 \\ b = 123 \end{cases}$$

И наша прямая выглядит так

$$y = 44,25x + 123$$